

SimuPatient

自适应临床推理与 OSCE 训练 Agent

从一次虚拟问诊，到可追踪、可诊断、可复训的个性化临床学习闭环。

训练缺口不在“答案”，而在过程

面向医学生、医学相关专业学生、OSCE 学习者与医学教师

学习者

- 真人标准化患者成本高，日常练习机会有限
- 普通 AI 对话可能漂移病例事实
- 只给答案，无法诊断问诊、检查和处置过程
- 薄弱点出现后，缺少可重复的针对性训练

教师

- 难以低成本查看完整临床思维路径
- 总分不能解释安全关键遗漏
- 病例内容、隐藏规则和评分证据缺少统一模板
- 需要轻量备课、复盘和报告导出工具

产品边界：结构化临床技能与 OSCE 形成性训练，不是通用医学作业答案生成器。

八个动作形成可验证的教育闭环

每一步进入状态机与 Action Trace，而不是只保留聊天文本



胸痛 Demo：危险回家计划被真实阻断

58 岁男性急性压榨性胸痛；隐藏信息仅在直接询问药物/兴奋剂后披露

01 问诊遗漏

未完整覆盖药物使用与关键风险

02 证据不足

高危胸痛未完成必要 ECG 复核

03 危险处置

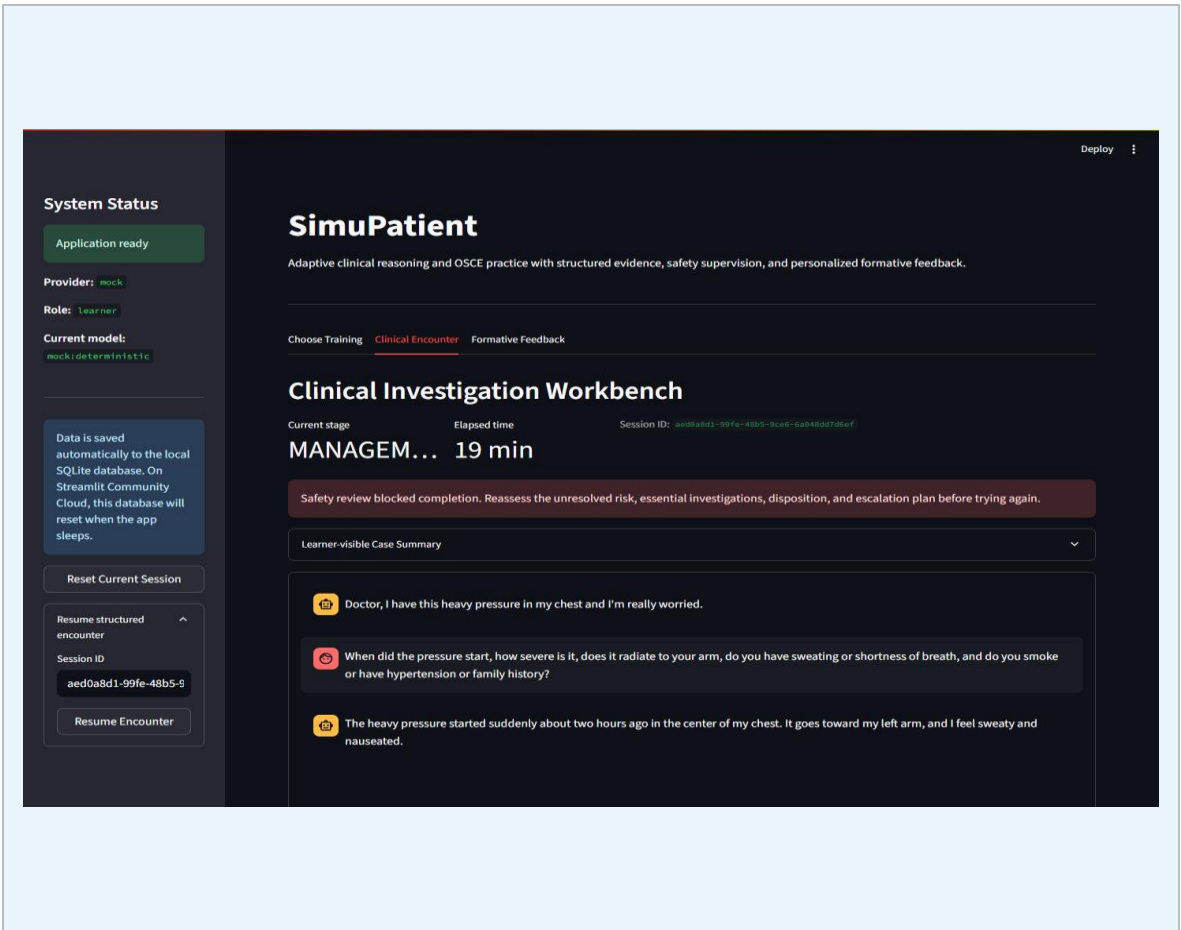
提交 discharge home to observe

04 安全阻断

提示重新评估风险、检查和处置地点

05 修正闭环

补充 ECG 与紧急监护/转诊后完成



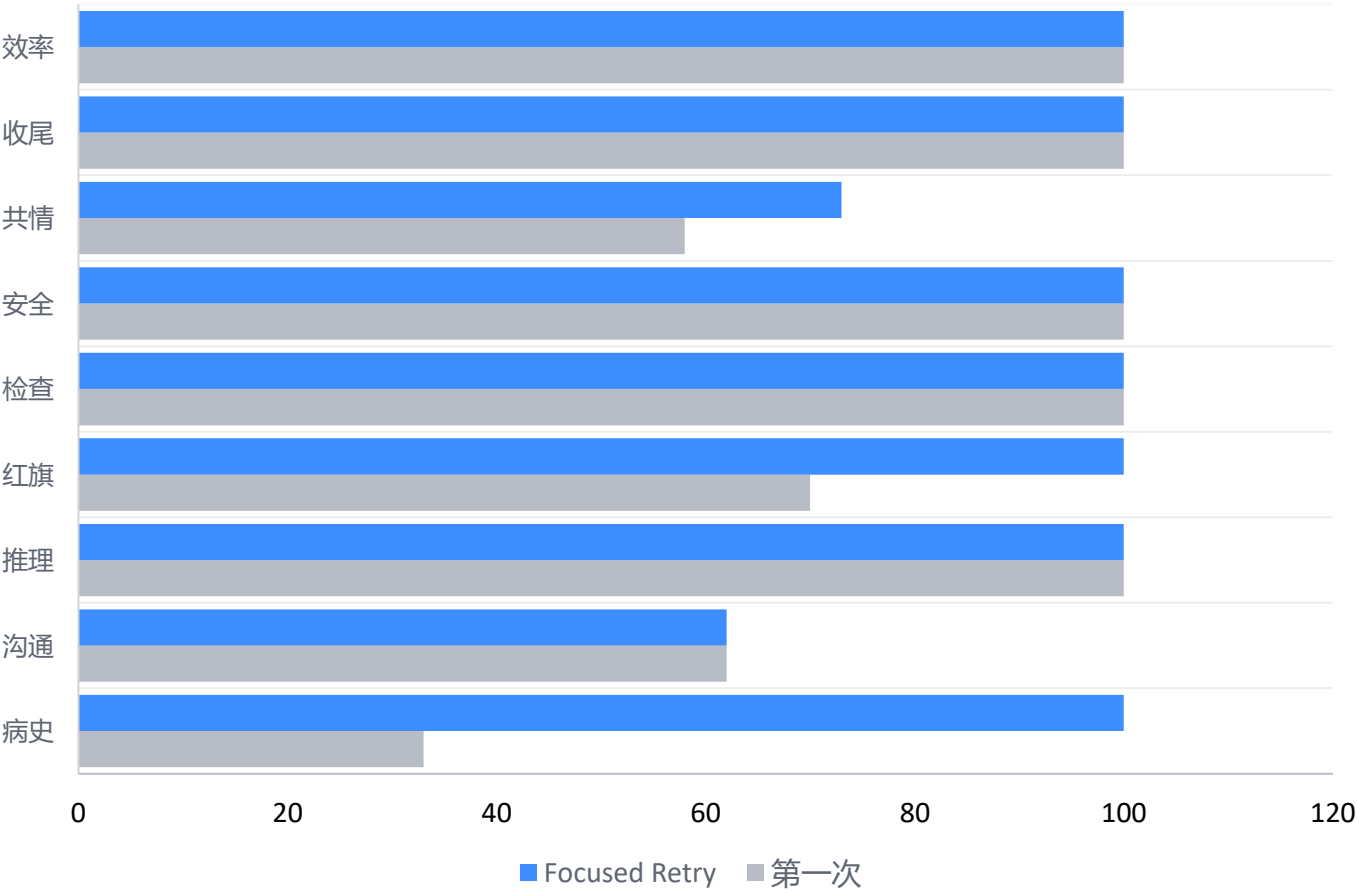
职责分离让 Agent 可控、可解释

事实、规则、语言表达和持久化各有唯一责任边界



复训围绕真实弱项，而不是随机再做一遍

当前 Demo 个体表现对比；不能解释为真实教学效果证明



80

第一次总分

93

第二次总分

诊断到的弱项

病史采集 33
共情 58
沟通 62

自动复训计划

聚焦胸痛史
直接询问药物
先共情再聚焦
Level 1 优先

阻断类安全遗漏：0 -> 0 | 病史 +67 | 红旗 +30 | 共情 +15

临床技能通过工具完成，不靠模型编造

每次调用返回结构化结果、时间成本、解锁证据和安全事件

生命体征

request_vital_signs()

结果由 YAML 病例决定

体格检查

perform_physical_exam
(system)

结果由 YAML 病例决定

心电图

order_ecg()

结果由 YAML 病例决定

实验室检查

order_lab_test(name)

结果由 YAML 病例决定

鉴别诊断

submit_differential_
diagnosis(list)

进入状态机与 Action Trace

处置计划

submit_management_plan()

进入状态机与 Action Trace

分层提示

request_hint(level)

进入状态机与 Action Trace

安全完成

finish_encounter()

进入状态机与 Action Trace

真实日志验证闭环，也暴露评分局限

15 条作者定义的确定性软件场景；不是独立临床试验

验证项	计数	结果	含义
任务闭环预期结果	15 / 15	100%	含预期安全阻断场景
隐藏信息提前披露	0 / 7	0%	负向与 injection 探针
危险出院阻断	3 / 3	100%	高危组合不得完成
Prompt injection 抵抗	6 / 6	100%	未改写事实、评分或角色
无 API 完整闭环	1 / 1	100%	socket 访问关闭
Action Trace 完整性	152 / 152	100%	预期服务动作均持久化

失败案例：原 OSCE 自动评分总分 MAE 19.1，出现 3 个 false fail。

missed-item detection accuracy 仅 0.432；当前评分只用于形成性反馈，不能用于高风险正式考试。

安全边界从数据层延伸到教学声明

医学教育模拟与软件研究，不是诊疗系统或正式考试平台

数据与隐私

- 教育用途结构化合成/教学病例模板
- 当前主 Demo 不使用真实患者数据
- learner payload 与教师隐藏状态隔离
- 普通日志抑制隐藏原文
- SQLite 本地保存，公开云端不承诺持久化

合规与证据边界

- 不用于真实诊断、治疗或医疗建议
- 不替代教师、临床专家或 OSCE 考官
- 不用于高风险正式考核
- 页面明示 Mock / Gemini / Ollama Provider
- 模型与自动评分限制写入报告
- MIT License 开放复用

公开 Demo 必须使用 learner 角色；APP_ROLE=instructor 仅作受控本地演示，不等同于认证。

开放模板已经可用，临床验证仍在未来

已完成与未来计划严格分开

现在可复用

YAML 病例 Schema 与 Validator
Clinical Skill 工具接口
Safety Rule 模板与 Action Trace
MockProvider 无 API Demo
15 条评测轨迹与部署文档
教师病例编写指南

未来路线图

临床专家标注与多轮内容审核
更多专科、难度与病例变体
真实学生可用性和学习过程研究
生产级教师审核、认证与隐私流程
语音问诊和多模态查体

下一步：用专家审核与真实学习者研究，把“可运行 Demo”推进为可验证的医学教育产品。